

大学全日制本科课程期末考试试卷

2023 年 秋 季 学 期 考试科目: 线性代数 学院: 数学科学学院

试卷类型: A 卷 命题人: 线性代数教研组 审核人: _____

考试说明: 本课程为闭卷考试, 共 3 页, 只可携带考场规定的必需用品。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、填空题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. 设 A 和 B 均是 3 阶方阵, $|A| = 3$, $|B| = 4$, 则 $|\frac{1}{2}A B^{-1}| =$ _____.
2. 设 $\alpha = (3, 2, 1)^T$, $\beta = (1, -1, 1)^T$, $A = \alpha\beta^T$, 则 $A^9 =$ _____.
3. 若矩阵 A 满足 $A^2 + A - 4I = O$, 则 $(A - I)^{-1} =$ _____.
4. 已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = a - 3 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = -2 \end{cases}$ 无解, 则 $a =$ _____.
5. 设 A 为 3 阶方阵, $|A| = 3$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 将方阵 A 的第二行乘以 2 后得到方阵 B , 则 $|BA^*| =$ _____.
6. 设 3 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$, 方阵 B 与 A 相似, 则 $|B - 3I| =$ _____.

二、选择题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 下列结论一定成立的是().

A. $AB \neq O$ 当且仅当 $A \neq O$ 且 $B \neq O$

B. $A = I$ 当且仅当 $|A| = 1$

C. $|AB| = |BA|$

D. $|A + B| = |A| + |B|$
2. 已知 α_1, α_2 是 4 元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同的解, 且 $r(A) = 3$, 则方程组 $Ax = b$ 的一般解是().

A. $\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} + k(\alpha_1 + \alpha_2)$

B. $\frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2} + k(\alpha_1 - \alpha_2)$

C. $\frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2} + k(\alpha_1 + \alpha_2)$

D. $\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} + k(\alpha_1 - \alpha_2)$

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 若存在矩阵 $B \neq O$ 使得 $AB = O$, 则 $a = (\quad)$.

A. -1

B. 1

C. 2

D. 3

4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & a \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 可对角化, 则 $a = (\quad)$.

A. -3

B. 3

C. 1

D. -1

5. 设 A 是主对角线元素之和为 -5 的 3 阶方阵, 且满足 $A^2 + 2A - 3I = O$, 则方阵 A 的二重特征值是 $(\quad)$.

A. 3

B. -3

C. -1

D. 1

6. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 当满足下列 $(\quad)$ 条件时, 矩阵 A 与 B 相似.

A. $|A| = |B|$

B. $r(A) = r(B)$

C. A 和 B 有相同的特征多项式

D. A 的 n 个特征值互不相等, 且 B 和 A 有相同的特征值

三、计算题(共 4 题, 共 28 分)

1. (6 分) 设 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{pmatrix}$, 其中 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$,

求 $|A|$.

2. (8 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1, 0, 1)^T$, $\alpha_3 = (-3, 0, 1, -2, 1)^T$, $\alpha_4 = (1, 1, 0, 1, 0)^T$, $\alpha_5 = (-2, -1, 3, -3, 3)^T$, 求此向量组的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

3. (8 分) 设 $B_1 = \{\alpha_1, \alpha_2\}$, $B_2 = \{\beta_1, \beta_2\}$ 是 R^2 的两组基, 其中 $\alpha_1 = (1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, -1)^T$, $\beta_1 = (2, 0)^T$, $\beta_2 = (5, -1)^T$.

(1) (4 分) 求从基 B_1 到基 B_2 的过渡矩阵.

(2) (4 分) 若 R^2 中的向量 γ 在基 B_1 下的坐标为 $(2, 1)^T$, 求 γ 在基 B_2 下的坐

标.

4. (6 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 X 满足 $A^*X = A^{-1} + 2X$, 求矩阵 X .

四、证明题(共 1 题, 8 分)

已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3, \beta_3 = \alpha_1 + \alpha_3$,
证明: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关.

五、解方程组(共 1 题, 14 分)

讨论 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$
 无解, 有无穷多

解, 有唯一解; 当方程组有无穷多解时求其一般解.

六、二次型(共 1 题, 14 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$
的秩为 2.

(1) (4 分) 求参数 a 的值;

(2) (6 分) 用正交变换法将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形, 并写出相应的正交矩阵 Q ;

(3) (2 分) 写出该二次型的规范形;

(4) (2 分) 若 $A - tI$ 是正定矩阵, 求 t 的取值范围.

2023 秋季学期《线性代数》A 卷参考答案

一、填空题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. $\frac{3}{32}$; 2. $2^8 \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 2 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$; 3. $\frac{1}{2}(A + 2I)$; 4. -2 ; 5. 54 ; 6. -8

二、选择题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

C D D B B D

三、计算题(共 4 题, 共 28 分)

1.(6 分)

$$\begin{aligned} \text{解: } |A| &= \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ & 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ -a_1 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_1 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = \left(1 + a_1 + \frac{a_1}{a_2} + \cdots + \frac{a_1}{a_n}\right) a_2 \cdots a_n \\ &= \left(1 + \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}\right) a_1 a_2 \cdots a_n \end{aligned}$$

2. (8 分)

$$\text{解: 记矩阵 } A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1) 秩 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5\} = 3$;

2) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组;

3) $\alpha_4 = -\frac{1}{2}\alpha_1 + \alpha_2 - \frac{1}{2}\alpha_3, \quad \alpha_5 = \frac{5}{2}\alpha_1 - \alpha_2 + \frac{3}{2}\alpha_3.$

3. (8 分)

$$\begin{aligned} \text{解: } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} A &= \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \\ &\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

4. (6 分)

$$\text{解: } \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 4, \text{ 则 } A^*X = A^{-1} + 2X \Rightarrow (4A^{-1} - 2I)X \Rightarrow X = (4A^{-1} - 2I)^{-1}A^{-1} = \frac{1}{2}(2I - A)^{-1}$$

$$2I - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \frac{1}{2}(2I - A)^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

四、证明题(共 1 题, 8 分)

证: 设 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0 \Rightarrow k_1(\alpha_1 - \alpha_2) + k_2(\alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3) + k_3(\alpha_1 + \alpha_3) = 0$

整理得 $(k_1 + k_2 + k_3)\alpha_1 + (-k_1 + k_2)\alpha_2 + (2k_2 + k_3)\alpha_3 = 0$

已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则 $\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ -k_1 + k_2 = 0 \\ 2k_2 + k_3 = 0 \end{cases} = 0$, 因为 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$,

故 k_1, k_2, k_3 有非零解, 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关.

五、解方程组 (共 1 题, 14 分)

解: 增广矩阵

$$(A, b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{array} \right)$$

①当 $a \neq 1$ 时, 方程组有唯一解;

②当 $a = 1, b \neq -1$ 时, 方程组出现矛盾方程, 故方程组无解;

③当 $a = 1, b = -1$ 时, 增广矩阵

$$(A, b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = (U, d)$$

取 x_3, x_4 为自由未知量,

则原方程组的通解为 $x = x_0 + k_1\xi_1 + k_2\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, k_1, k_2 任意.

六、二次型 (共 1 题, 14 分)

解: 二次型对应的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$,

(1) 因二次型的秩为 2, 即 $r(A) = 2$, 则 $|A| = 0$, 得 $a = 0$;

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 其特征多项式 $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)^2$

则 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 0$.

①对于特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 由 $(\lambda_1 I - A)x = 0$ 即 $Ax = 0$,

即 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$, 得基础解系 $\begin{cases} \xi_1 = (1, 1, 0)^T \\ \xi_2 = (0, 0, 1)^T \end{cases}$

不需要再做正交化, 单位化得: $\eta_1 = \frac{1}{\|\xi_1\|} \xi_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)^T$, $\eta_2 = \xi_2$;

②对于特征值 $\lambda_3 = 0$, 由 $(\lambda_3 I - A)x = 0$

$$\text{即 } \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0, \text{ 得基础解系为 } \xi_3 = (-1, 1, 0)^T,$$

$$\text{单位化得: } \eta_3 = \frac{1}{\|\xi_3\|} \xi_3 = \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)^T;$$

$$\textcircled{3} \text{ 记矩阵 } Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则 } Q \text{ 为正交矩阵,}$$

$$\text{且使得 } Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \Lambda = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix};$$

□ 令 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, $y = (y_1, y_2, y_3)^T$, 做正交变换 $x = Qy$,

原二次型就化为 标准形 $x^T A x = y^T (Q^T A Q) y = 2y_1^2 + 2y_2^2$.

(3) 二次型的规范形为 $z_1^2 + z_2^2$.

(4) A 的特征值为 $2, 2, 0$, 则矩阵 $A - tI$ 的特征值为 $2 - t, 2 - t, -t$

当 $A - tI$ 为正定矩阵时, 其特征值均大于0, 即 $\begin{cases} 2 - t > 0 \\ -t > 0 \end{cases}$

所以 $t < 0$.